Untersuchung der Tragfähigkeit des Van-der-Waals-Modells am Beispiel von Schwefelhexaflourid

Christopher Reiser und Constantin Krause

Es wurden die Isothermen von Schwefelhexaflourid aufgenommen. Durch die Endpunkte der Maxwell-Geraden wurde eine modifizierte Gauß-Funktion angepasst. Aus dieser wurden das kritische Volumen und der kritische Druck zu $V_\mathrm{k} = (0,485 \pm 0,060)\,10^{-6}\mathrm{m}^3$ und $p_\mathrm{k} = (38,0 \pm 1,3)\,\mathrm{bar}$ extrapoliert. Der exponentielle Verlauf der Dampfdruckkurve wurde graphisch nachgewiesen und aus dieser die kritische Temperatur $T_\mathrm{k} = (322,0 \pm 4,3)\,\mathrm{K}$ bestimmt. Aus den kritischen Zustandsgrößen errechneten sich die Van-der-Waals Parameter zu $a = (7,96 \pm 0,34)\,10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m}^6}{\mathrm{mol}^2}$ und $b = (8,81 \pm 0,32)\,10^{-5}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$. Der Vergleich zwischen realem, idealem und Van-der-Waals-Gas wurde graphisch durchgeführt. Das Van-der-Waals-Modell beschrieb die experimentell ermittelten Messdaten besser als das Modell des idealen Gases, allerdings traten vor allem im Bereich der Maxwell-Geraden große Abweichungen auf.

Versuchsdurchführung: 19. September 2018
Protokollabgabe: 26. September 2018

1 Einleitung

2018 liegt der Anteil elektrisch betriebener Autos in Deutschland bei 1,81% [1]. Damit fährt die überwältigende Mehrheit der Menschen nach wie vor mit Verbrennungsmotoren. Die daraus resultierende Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren setzt Forschungsarbeiten wie diese voraus. Denn die Eigenschaften von Gasen unter hohen Drücken und Temperaturen, sowie die Beobachtung in der Umgebung von Phasenübergängen sind Grundsteine auf denen praktisch orientierte Optimierungen aufbauen. Dabei existieren zahlreiche Modelle, welche versuchen, das Verhalten von realen Gasen zu beschreiben. Eines der bekanntesten davon ist das Van-der-Waals-Modell, welches durch die Berücksichtigung des Binnendrucks und des Kovolumens die Theorie des idealen Gases auf reale Gase auszuweiten versucht. Um zu überprüfen wie leistungsfähig dieses Modell gegenüber der experimentellen Wirklichkeit ist, wurden Isothermen von Schwefelhexaflourid aufgenommen. Aus diesen wurden alle kritischen Parameter, welche ein reales Gas charakterisieren, bestimmt. Daraus ließen sich die Van-der-Waals-Parameter berechnen. Die experimentell ermittelten Parameter ermöglichten eine graphische Analyse der Tragfähigkeit des Modells.

2 Aufnahme der Isothermen von Schwefelhexafluorid

Zur Messung des Drucks in Abhängigkeit des Volumens bei konstanter Temperatur wurde eine Van-der-Waals-Apparatur [2], wie in Abb. 1 dargestellt, verwendet. Das Thermostat [3] hielt die Temperatur bis auf Schwankungen von 0,1 K konstant. Die Observablen waren Druck und Volumen. Die Ablesung des Drucks erfolgte am Manometer und die des Volumens an der Skala der Druckkammer. Der ausgemessene Volumenbereich reichte von $0,29\,\mathrm{cm}^3$ bis $4\,\mathrm{cm}^3$, wobei mit steigender Temperatur große Volumina nicht mehr gemessen wurden. Der gemessene Druckbereich reichte von $10,5 \cdot 10^5\mathrm{Pa}$ bis $45,5 \cdot 10^5\mathrm{Pa}$, wobei für steigende Temperaturen kleine Drücke nicht mehr gemessen wurden. Grundsätzlich wurde das Volumen eingestellt und der zugehörige Druck abgelesen. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich vor jeder Messung thermisches Gleichgewicht einstellte. Bei hohen Drücken war eine genaue Einstellung des Volumens nicht mehr möglich. Hier wurde umgekehrt der Druck eingestellt und das zugehörige Volumen aufgenommen. Die Quecksilbersäule in der Druckkammer krümmte sich am oberen Ende zu einer Kuppe. Es wurde stets an der in Abb. 1 eingezeichneten Ableselinie das Volumen gemessen.

In Abb. 2 wurden die gemessenen Daten aufge-

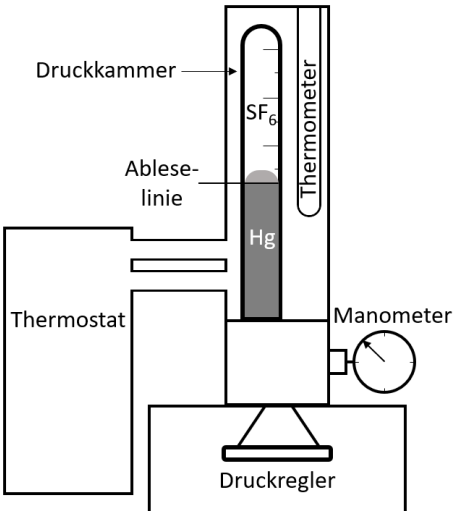

Abb. 1: Van-der-Waals-Apparatur zum ermitteln der p-V-Abhängigkeiten bei Isothermen. Das Thermostat war über einen Wasserkreislauf mit dem Behälter um die Druckkammer verbunden. So konnte die Temperatur in der Druckkammer geregelt werden. Über den Druckregler konnten Druck und Volumen eingestellt werden. Das Quecksilber bildete am oberen Ende eine Kuppe. Es wurde immer an der eingezeichneten Ableselinie das Volumen genommen.

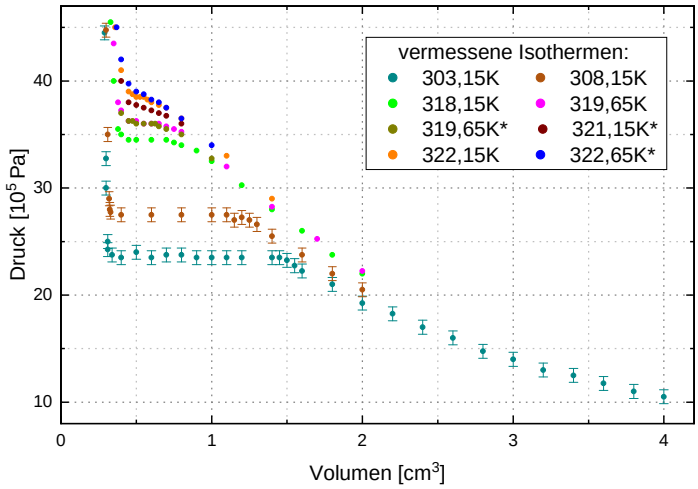

Abb. 2: Alle aufgenommenen Isothermen im p-V-Diagramm. Es fand eine Nachmessung statt. Bei dieser wurden die 319,65 K-, 320,65 K- und 322,65 K-Isotherme aufgenommen. Diese sind in der Legende mit * gekennzeichnet. Nur in die unteren beiden Isothermen wurde exemplarisch für alle weiteren Messwerte der Fehler des Drucks dargestellt. Die Fehler des Volumens lagen in Symbolgröße.

tragen. Der Fehler des Volumens wurde nicht dargestellt, da er in Symbolgröße lag. Die Fehler des Drucks waren bei jedem Datenpunkt gleich, wurden zur besseren Lesbarkeit aber nur in den unteren beiden Isothermen exemplarisch eingezeichnet. Zwecks besserer Darstellbarkeit wurde eine Nullpunktsunterdrückung beim Druck vorgenommen. Bei der 319,65 K-Isothermen liegen zwei Datensätze nahezu übereinander. Es fand am 24.09.2018 eine Nachmessung statt, bei der die Isothermen für 320,15 K, 321,15 K und 323,15 K ermittelt werden sollten. Die Temperatur wurde, wie oben beschrieben, nur am Thermometer abgelesen. Nachdem die Daten aufgenommen wurden, fiel auf, dass der Verlauf der 319,65 K-Isothermen der ersten Messung mit dem der 320,15 K-Isothermen der Nachmessung beinahe übereinstimmte und die Maxwell-Geraden auf einer Höhe lagen. Daraus wurde geschlussfolgert, dass bei der Temperaturmessung ein Offset zur ersten Messung aufgetreten sein muss. Die Temperaturen der Nachmessung wurden deshalb um 0,5 K nach unten korrigiert.

Die aufgenommenen Verläufe der Isothermen sind in drei Bereiche unterteilt. Für große Volumina und geringe Drücke ist das Schwefelhexaflourid gasförmig. Hier erfolgt die Druckzunahme in Abhängigkeit des Volumens ähnlich einem idealen Gas mit $p \propto \frac{1}{V}$. Die Maxwell-Gerade beschreibt den isobaren Bereich. Hier koexistieren der flüssige und gasförmige Zustand, wobei sich ihr Mengenverhältnis ändert. Je geringer das Volumen wird, desto mehr Gas kondensiert. Dieser konstante Druck nennt sich Sättigungsdampfdruck. Das Gas befindet sich entlang der Maxwell-Geraden zugleich in zwei verschiedenen Zuständen. Für steigende Volumina ist das Gas zunächst ein übersättigter Dampf. Hier fehlen Kondensaktionskeime, weshalb sich keine Tröpfchen bilden. Im weiteren Verlauf ist es eine überhitzte Flüssigkeit, welche aufgrund des Siedeverzuges keine Dampfblasen bilden kann. Ist das Gas vollständig kondensiert endet die Maxwell-Gerade. Ab hier steigt der Druck mit fallendem Volumen sehr stark an. Dies geschieht, da Flüssigkeiten nahezu inkompressibel sind.
Erhöht man die Temperatur, wird die Maxwell-Gerade der Isothermen immer kürzer, bis sie vollständig verschwindet. Die Isotherme, bei der eine waagerechte Tangente auftritt, allerdings keine Maxwell-Gerade mehr, gibt die kritischen Zustandsgrößen an. Dieser Punkt mit waagerechter Tangente wird kritischer Punkt genannt und definiert die kritischen Koeffizienten. Für Isothermen höherer Temperatur verflüssigt sich das Gas nicht mehr.

3 Kritische Zustandsgrößen

Zur Ermittlung des kritischen Drucks p_k und des kritischen Volumens V_k, wurde zur Extrapolation eine Kurve durch die Endpunkte der Maxwell-Geraden gelegt. Dazu wurde numerisch eine modifizierte Gauß-

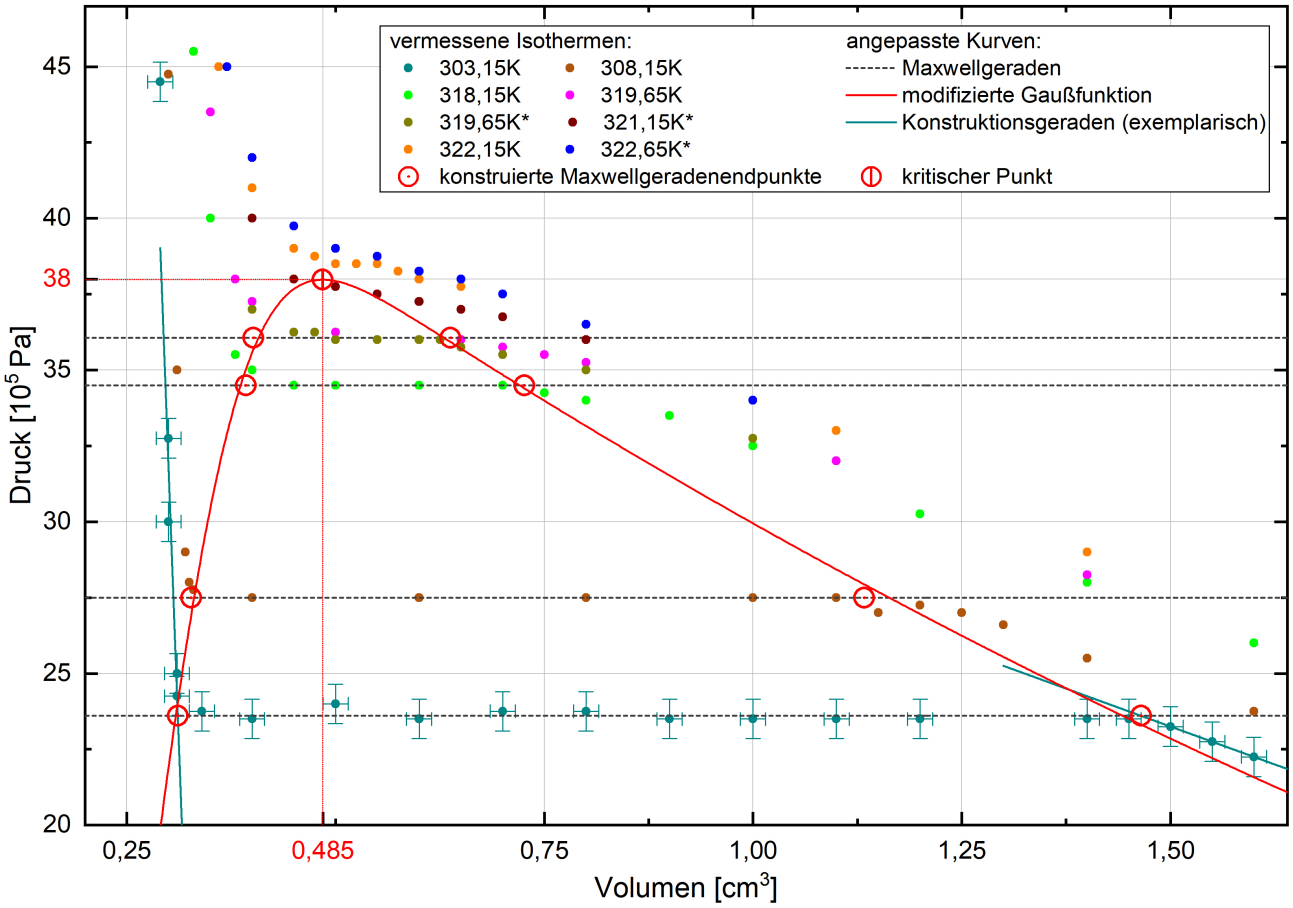

Abb. 3: Isothermen im p-V-Diagramm mit Dampfdruckwerten der Maxwell-Geraden und angepasster Gauß-Funktion. Die Extrapolaktionskurve wurde durch die Endpunkte der Maxwell-Geraden bestimmt. Die Konstruktion zur Bestimmung der Enden der Maxwell-Geraden wurde an dem Verlauf der 303,15 K Isothermen demonstriert. Die konstruierten Enden der Maxwell-Geraden wurden mit roten Kreisen markiert. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Fehlerbalken beispielhaft für alle Messpunkte nur in die 303,15 K Messreihe eingezeichnet.

Funktion (Anhang Gl. (8)) verwendet. Für diese Funktion ließ sich keine physikalische Begründung finden, sie stellt damit nur eine Konstruktionshilfe dar. In Abb. 3 wurden die Datenpunkte mit Dampfdruckwerten der Maxwell-Geraden und Gauß-Funktion dargestellt. Zwecks besserer Darstellung des relevanten Bereichs um die Maxwell-Geraden wurden nicht alle Daten in die Graphik aufgenommen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden Fehlerbalken exemplarisch nur für die 303,15 K Isotherme dargestellt.

Die Maxwell-Geraden wurden mittels linearer Regression einer Geraden mit Steigung null durch die linear verlaufenden Messpunkte angepasst. Es wurde nach Augenmaß entschieden, welche Datenpunkte dabei zu berücksichtigen waren. Um die Enden der Maxwell-Geraden zu bestimmen, wurde eine Konstruktion, wie sie in Abb. 3 bei der 303,15 K Isothermen demonstriert ist, verwendet. Es wurde durch den jeweils ersten und einige nachfolgende Punkte, welche nicht mehr auf der Maxwell-Geraden liegen, eine Gerade angepasst. Die Schnittpunkte der Konstruktionsgeraden mit den Maxwell-Geraden wurden als Endpunkte der Maxwell-Geraden identifiziert. Die Endpunkte wurden in Abb. 3 markiert.

Aus dem Scheitelpunkt der angepassten Kurve lassen sich das kritische Volumen und der kritische Druck numerisch aus der Funktion (Anhang Gl. (8)) bestimmen:

$$p_\mathrm{k} = (38,0 \pm 1,3)\,\mathrm{bar}$$
$$V_\mathrm{k} = (0,485 \pm 0,060)\,10^{-6}\mathrm{m}^3$$

Die gefundenen Werte ergaben sich, wie oben beschriebenen, aus mehreren Konstruktionen, welche aufeinander aufbauen. Jede Konstruktion bringt Ungenauigkeiten und Näherungen mit in das Endergebnis ein. Da für das Anpassen der Konstruktionsgeraden jeweils nur wenige Datenpunkte zur Verfügung standen und diese teilweise stark von einem linearen Verlauf abwichen, ist dieses Verfahren besonders stark fehleranfällig. Deshalb wurden die Fehler durch folgende Überlegung abgeschätzt: In Abb. 3 ist zu erkennen, dass bei einer Temperatur von 321,15 K kei-

ne Maxwell-Gerade mehr vorliegt. Bei höheren Temperaturen dürfte dementsprechend kein Plateau in den Daten auftreten. Allerdings lagen bei 322,15 K die Daten enger und drei Messpunkte befanden sich auf einer waagerechten Geraden. Im Rahmen des Fehlers könnte das an Schwankungen der Daten gelegen haben, es ist aber nicht vollkommen auszuschließen, dass hier ein Plateau gemessen wurde. Im Rahmen der geschätzten Fehler werden sowohl der Bereich über 322,15 K als auch der unter 321,15 K abgedeckt. Aus diesem Grund ist eine Bestimmung des Fehlers der obigen Werte mit den jeweiligen Regressionparamtern nicht sinnvoll, da hiermit der Fehler künstlich vergrößert würde.

Der Literaturwert für den kritischen Druck von Schwefelhexafluorid liegt bei $p_{\mathrm{Lit}} = 37,7\,\mathrm{bar}$ [4]. Damit stimmt der ermittelte kritische Druck p_{k} im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert überein. Für das kritische Volumen gibt es keinen Literaturwert. Das wäre nicht sinnvoll, da das kritische Volumen nur von der Menge des im Experiment verwendeten Gases abhängt. In Kap. 5 wird das molare Volumen mit dem Literaturwert verglichen.

4 Dampfdruckkurve

Den Verlauf der Dampfdruckkurve erhält man aus

$$p(V) = b\,e^{\frac{-E}{\mathrm{k_B}\,T}} \tag{1}$$

wobei $\mathrm{k_B}$ die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und E die Verdampfungsenergie ist. Die Größe b kann leicht Temperaturabhängig sein, wird aber als konstant angenommen. In Abb. 4 wurden die Dampfdrücke aller Maxwell-Geraden in Abhängigkeit der jeweiligen Temperatur aufgetragen. Die Temperatur wurde reziprok dargestellt und der Dampfdruck logarithmisch. Die Fehler der Temperatur wurden nicht eingezeichnet, da sie in Symbolgröße lagen. An Gl. (1) ist zu erkennen, dass mit der gewählten Achsenskalierung ein linearer Verlauf zu erwarten ist. Dies bestätigte sich in der Graphik. Es wurde eine lineare Regression durchgeführt, um die Geradengleichung zu bestimmen. Das Ende dieser Geraden liegt im kritischen Punkt.

Durch Einsetzen des kritischen Drucks p_{k} in die ermittelte Geradengleichung der Dampfdruckkurve wurde die kritische Temperatur T_{k} berechnet zu:

$$T_{\mathrm{k}} = (322,0 \pm 4,3)\,\mathrm{K}$$

Der Fehler ergab sich durch Gauß'sche Fehlerfortpflanzung der ermittelten Regressionsparameter mit dem kritischen Druck. Durch nur vier Datenpunkte für die Regression ergibt sich der verhältnismäßig große Fehler für die kritische Temperatur.

Der Literaturwert für die kritische Temperatur von Schwefelhexafluorid liegt bei $T_{\mathrm{Lit}} = 318,723\,\mathrm{K}$ [4].

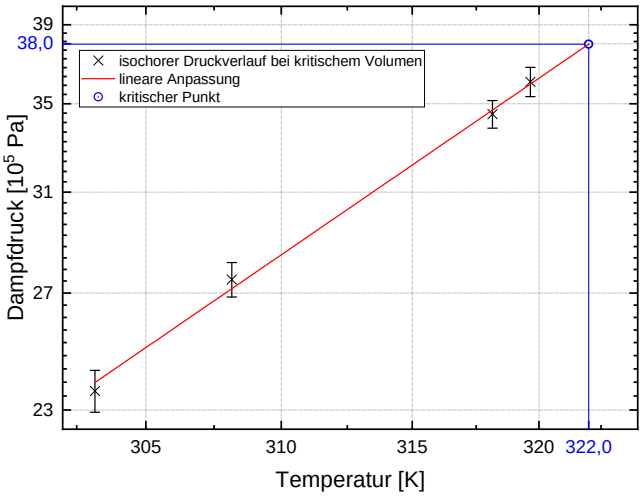

Abb. 4: Die Dampfdrücke der jeweiligen Maxwell-Geraden aus Abb. 3 wurden logarithmisch und die zugehörige Temperatur reziprok aufgetragen. Der resultierende lineare Verlauf bestätigt den theoretischen Zusammenhang gemäß Gl. (1). Der kritische Druck und die kritische Temperatur wurden an das Ende der Geraden eingezeichnet.

Damit stimmt die ermittelte Temperatur im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert überein.

Die Verdampfungsenergie E ergibt sich aus der Steigung m der Regressionsgeraden in Abb. 4. Aus Gl. (1) wird mit der gewählten Auftragungsform ersichtlich, dass gelten muss:

$$m = -\frac{E}{\mathrm{k_B}}$$

$$\Leftrightarrow E = -m\,\mathrm{k_B} \tag{2}$$

Mit der ermittelten Steigung $m = (2403 \pm 90)\,\mathrm{K}$ und der Boltzmann-Konstanten $\mathrm{k_B}$ [5] ergibt sich eine Energie E von

$$E = (3,32 \pm 0,12)\,10^{-20}\,\mathrm{J}$$

Der Fehler der Steigung ergab sich durch die lineare Regression und die Boltzmann-Konstante wurde als fehlerfrei angenommen.

5 Bestimmung der Van-der-Waals-Parameter

Van-der-Waals-Isothermen lassen sich durch die drei Parameter Binnendruck a, Kovolumen b und Stoffmenge ν eindeutig charakterisieren. Die Van-der-Waals-Gleichung hat damit die Form:

$$\left(p + \frac{\nu^2\,a}{V^2}\right)(V - \nu\,b) = \nu\,\mathrm{R}\,T \tag{3}$$

Im Modell für ideale Gase wird davon ausgegangen, dass die Gasmoleküle keine Ausdehnung haben und keine anziehenden Kräfte aufeinander auswirken. Das Kovolumen b sorgt dafür, dass die endliche Ausdehnung der Gasatome durch das Van-der-Waals-Modell berücksichtigt wird. Der Binnendruck a bezieht die Van-der-Waals-Wechselwirkungen der Gasatome untereinander mit ein. Binnendruck und Kovolumen ergeben sich nach

$$a = \frac{27\,\mathrm{R}^2\,T_\mathrm{k}^2}{64\,p_\mathrm{k}} \tag{4}$$

$$b = \frac{R\,T_\mathrm{k}}{8\,p_\mathrm{k}} \tag{5}$$

aus den zuvor experimentell bestimmten kritischen Zustandsgrößen T_k, p_k und der Gaskonstante R [6] zu:

$$a = (7,96 \pm 0,34)\,10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$$
$$b = (8,81 \pm 0,32)\,10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$$

Diese Werte stimmen im Rahmen ihres Fehlers mit den Literaturangaben von $a_\mathrm{Lit} = 8,00\,10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b_\mathrm{Lit} = 8,86\,10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ [4] überein.

Für die Bestimmung der im Experiment verwendeten Stoffmenge ν wurde die Van-der-Waals-Gleichung als Näherung für ein reales Gas herangezogen. Aus Isothermen die einen Wendepunkt und eine horizontale Tangente aufweisen, folgt aus dieser eine Relation zwischen dem Kovolumen b, dem kritischen Volumen V_k und der Stoffmenge ν. Nach dieser ergibt sich:

$$\nu = \frac{V_\mathrm{k}}{3\,b} = (1,83 \pm 0,24)\,10^{-3}\mathrm{mol}$$

Die universelle Gaskonstante R wurde als fehlerfrei angenommen.

Mit der Stoffmenge lässt sich das molare kritische Volumen V_k^m berechnen:

$$V_\mathrm{k}^\mathrm{m} = \frac{V_\mathrm{k}}{\nu} = (2,64 \pm 0,47)\,10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$$

Der Literaturwert für das molare kritische Volumen von Schwefelhexafluorid liegt bei $V_\mathrm{Lit}^\mathrm{m} = 1,97\,10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ [4]. Damit stimmen der ermittelte Wert und der Literaturwert im Rahmen des Fehler nicht überein. Da das Volumen direkt aus der Messung hervorging, ist davon auszugehen, dass die Stoffmenge für die großen Abweichungen verantwortlich ist. Das ist plausibel, da die Stoffmenge mit der Annahme berechnet wurde, dass Schwefelhexaflourid ein Van-der-Waals-Gas ist. Wie aber an Abb. 5 und der Analyse aus Kap. 6 zu sehen ist, wird unser experimenteller Verlauf nur näherungsweise durch das Van-der-Waals-Modell beschrieben. Um eine bessere Bestimmung des molaren Volumens zu erreichen, müsste die Stoffmenge direkt experimentell bestimmt werden.

Aus dem Periodensystem der Elemente lässt sich die molare Masse m_mol von SF_6 zu $m_\mathrm{mol} = 0,146\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}$ bestimmen. Mit diesem Wert und dem ermittelten kritischen molaren Volumen lässt sich die kritische molare Dichte ρ_mol berechnen mit

$$\rho_\mathrm{mol} = \frac{m_\mathrm{mol}}{V_\mathrm{k}^\mathrm{m}} = (552 \pm 99)\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$$

Aus den Literaturwerten berechnet sich die kritische molare Dichte zu $\rho_\mathrm{mol}^\mathrm{Lit} = 741\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$. Damit stimmt die experimentell ermittelte kritische molare Dichte nicht mit dem Literaturwert überein. Dies ist analog zum molaren Volumen über die Stoffmenge zu erklären.

6 Vergleich von realem, idealem und Van-der-Waals-Gas

Es wird ein Vergleich der experimentell ermittelten Isothermen, mit jenen, die aus der Van-der-Waals-Gleichung folgen würden, angestellt. Die kritischen Zustandsgrößen eines realen Gases lassen sich gemäß

$$K_\mathrm{k} = \frac{\nu\,\mathrm{R}\,T_\mathrm{k}}{p_\mathrm{k}\,V_\mathrm{k}} \tag{6}$$

zum sogenannten kritischen Koeffizienten K_k verrechnen. Nach der Van-der-Waals-Gleichung (3) ergibt sich ein kritischer Koeffizient für ein dieser Theorie entsprechendes Gas zu: $K_\mathrm{k}^\mathrm{vdW} = \frac{8}{3} = 2,\bar{6}$.

Für ein ideales Gas, welches durch

$$p\,V = \nu\,\mathrm{R}\,T \tag{7}$$

beschrieben wird folgt $K_\mathrm{k}^\mathrm{id} = 1$. Dieser weicht deutlich vom Van-der-Waals-Koeffizienten ab, was durch die fehlenden Korrekturen mittels a und b begründet ist.

In Abb. 5 ist ein Vergleich der beiden theoretischen Modelle mit den experimentellen Daten zu sehen. Die Fehler der experimentell ermittelten Daten lagen in Symbolgröße. Der Vergleich zeigt deutliche Abweichungen beider Modelle von den hier ermittelten Messergebnissen. Gute Näherungen stellen beide Modelle nur für Volumina $V \gg V_k$ dar, wobei das Van-der-Waals-Modell noch die vergleichsweise genauere Realitätsbeschreibung liefert.

Experimentell ergab sich für das untersuchte Gas ein kritischer Koeffizient von $K_\mathrm{k}^{\mathrm{SF_6}} = 2,67 \pm 0,49$. Dieser Wert suggeriert zunächst eine Übereinstimmung mit dem Van-der-Waals-Modell. Dies ist jedoch kritisch zu betrachten, da der in Gl. (6) zur Bestimmung verwendete Parameter ν unter der Annahme berechnet wurde, dass das Van-der-Waals Modell stimmt. Folglich ist dieses Ergebnis eine reine Frage der inneren Konsistenz des Modells. Des Weiteren

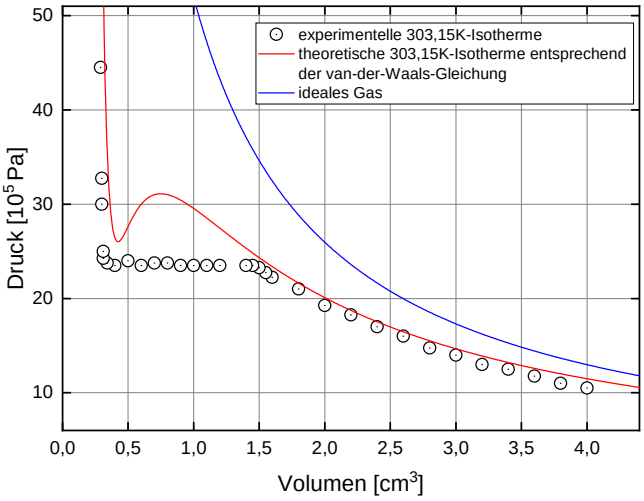

Abb. 5: Vergleich des idealen und Van-der-Waals-Gasmodells mit dem experimentell ermittelten Verlauf. Der theoretische Verlauf wurde mit Hilfe der experimentell ermittelten Parameter a und b bestimmt. Die Fehlerbalken liegen in Symbolgröße. Das Van-der-Waals-Modell zeigt geringere Abweichungen vom experimentell ermittelten Verlauf als das ideale-Gasmodell.

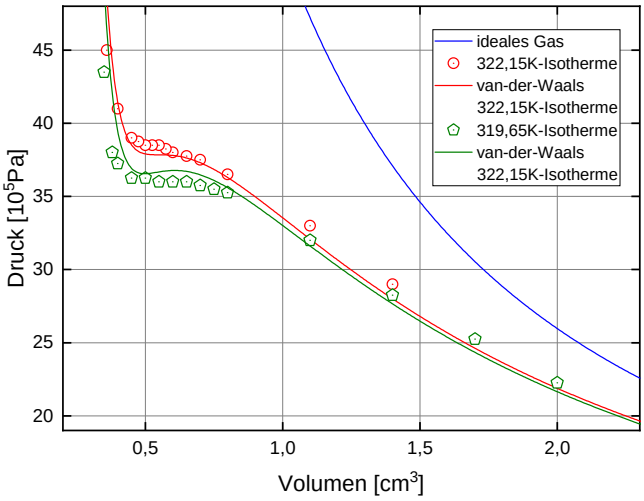

Abb. 6: Vergleich der experimentellen 322,15 K- und 319,15 K- Isotherme mit dem Van-der-Waals-Modell, so wie dem idealen Gas-Modell. Die theoretischen Verläufe wurden mit Hilfe der experimentell ermittelten Parameter a und b bestimmt. In der Umgebung der kritischen Temperatur nähert sich die Theorie dem Experiment an. Auf das Abbilden von Fehlerbalken wurde verzichtet, da diese in Symbolgröße lagen.

liegt dieser Wert mehrere Standartabweichungen unter dem Literaturwert $K_{\mathrm{k,\,Lit}}^{\mathrm{SF_6}} = 3,75$. Der Literaturwert errechnete sich nach Gl. (6) aus den Literaturwerten der kritischen Zustandsgrößen. Weiterhin ist in Abb. 5 zu erkennen, dass die gemessene Maxwell-Gerade der 303,15 K-Isotherme mit der theoretischen nicht übereinstimmt. Die theoretische sollte auf einer Höhe liegen in der sie zur Van-der-Waals-Isotherme hin von beiden Seiten gleiche Flächen einschließt. Die experimentell ermittelte Gerade dagegen schließt keine Fläche zwischen dem lokalen Minimum und Maximum mit der Van-der-Waals-Isotherme ein. Das Van-der-Waals Modell beschreibt also die einphasigen Bereiche besser als den zweiphasigen.

Vergleicht man jedoch die in Abb. 6 dargestellten experimentellen Isothermen für Temperaturen in der Umgebung der kritischen Temperatur mit den Van-der-Waals Isothermen, fällt auf, dass diese eine bessere Übereinstimmung von Experiment und Modell zeigen als die niedrigere 303,15 K-Isotherme. Auf das Abbilden von Fehlerbalken wurde verzichtet, da diese in Symbolgröße lagen. Weiterhin ist zu höheren Temperaturen und Volumina hin ein Trend der experimentellen, so wie auch der Van-der-Waals Kurve, in Richtung der idealen Gas Isotherme zu erkennen.

7 Zusammenfassung

Es wurden Isothermen von 303,15 K bis 322,65 K aufgenommen. Für geringe Drücke und große Volumina konnte im p-V-Diagramm eine $\frac{1}{V}$ Abhängigkeit beobachtet werden. Mit Beginn der Verflüssigung blieb der Druck für kleinere Volumina konstant. Nachdem das Schwefelhexaflourid vollständig verflüssigt war, stieg der Druck aufgrund der annähernden Inkompressibilität stark an. Bei höheren Temperaturen war kein Plateau mehr zu erkennen. Durch die Endpunkte der entstehenden Maxwell-Geraden wurde mit einer modifizierten Gauß-Funktion eine Kurve angepasst. Anhand des Scheitelpunkts dieser Kurve wurde das kritische Volumen $V_{\mathrm{k}} = (0,485 \pm 0,060)\,10^{-6}\mathrm{m}^3$ und der kritische Druck $p_{\mathrm{k}} = (38,0 \pm 1,3)\,\mathrm{bar}$ bestimmt. Beide stimmen im Rahmen des Fehlers mit den Literaturwerten überein.

Zur Bestimmung der Dampfdruckkurve wurden die Drücke der Maxwell-Geraden in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen. Der resultierende Verlauf der Messdaten bestätigte den exponentiellen Zusammenhang der Dampfdruckkurve. Die Daten wurde mittels einer Regression angepasst. Mit dieser und dem kritischen Druck wurde die kritische Temperatur zu $T_{\mathrm{k}} = (322,0 \pm 4,3)\,\mathrm{K}$ bestimmt. Diese stimmt im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert überein.

Aus den kritischen Zustandsgrößen wurden die Van-der-Waals-Parameter a und b berechnet. Es ergaben sich Werte von $a = (7,96 \pm 0,34)\,10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = (8,81 \pm 0,32)\,10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$. Beide Werte stimmen im Rahmen des Fehlers mit den Literaturwerten überein. Unter Annahme, dass das Van-der-Waals-Modell die experimentellen Daten korrekt beschreibt, wurde die

Stoffmenge $\nu = (1,83 \pm 0,24)\,10^{-3}$mol berechnet. Aus dieser und dem kritischen Volumen wurde das molare kritische Volumen zu $V_{\mathrm{k}}^{\mathrm{m}} = (2,64 \pm 0,47)\,10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Dieser Wert weicht deutlich vom Literaturwert ab. Daraus wurde geschlussfolgert, dass das Van-der-Waals-Modell keine gute Realitätsbeschreibung für SF_6 leistet.

Bei einem Vergleich war zu erkennen, dass das ideale Gas nur für Randbereiche den experimentellen Verlauf beschreibt. Aus den kritischen Koeffizienten und der Stoffmenge wurde der kritische Koeffizient K_k berechnet. Mit einem Wert von $2,67 \pm 0,49$ suggeriert er zunächst eine Übereinstimmung von dem hier verwendenten Gas und einem Van-der-Waals-Gas. Da dieser jedoch unter der Annahme berechnet wurde, dass ein Van-der-Waals Gas vorliegt, ist nur die innere Konsistenz des Modells bestätigt. Der experimentelle Verlauf weicht vor allem im Zweiphasengebiet stark vom Van-der-Waals-Modell ab. Die unzureichende Beschreibung der Daten durch das Van-der-Waals-Modell wird auch durch Berechnung des kritischen Koeffizienten aus den Literaturwerten ersichtlich. Hier ergibt sich ein $K_{\mathrm{k,\,Lit}}^{\mathrm{SF_6}}$ von 3,75. Dieser Wert weicht stark vom kritischen Koeffizienten eines Van-der-Waals Gas $K_{\mathrm{k}}^{\mathrm{vdW}} = \frac{8}{3}$ ab und macht deutlich, dass das Van-der-Waals Modell nur näherungsweise das untersuchte Gas beschreibt.

8 Literatur

[1] European Alternative Fuels Observatory. `http://www.eafo.eu/content/germany`. [abgerufen am 19.10.2018].

[2] Phywe 04364.10. Betriebsanleitung:. `http://www.phywe-es.com/index.php/fuseaction/download/lrn_file/bedanl.pdf/04364.10/d/0436410d.pdf`. [abgerufen am: 19.10.2018].

[3] Lauda RE104. Betriebsanleitung:. `https://www.lauda-brinkmann.com/downloads/manuals/RE%201xx.pdf`. [abgerufen am: 19.10.2018].

[4] John R. Rumble. *CRC Handbook of Chemistry and Physics: A ready-reference book of chemical and physical data.* CRC Press, Boca Raton, 99th edition, 2018.

[5] CODATA. Boltzmann-Konstante. `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k`. [abgerufen am 19.10.2018].

[6] CODATA. Universelle-Gaskonstante. `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r`. [abgerufen am 19.10.2018].

Anhang

Modifizierte Gauß-Funktion aus Kap. 3:

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (f_1 * f_2)(x) \\ &= y_0 + \frac{A}{t_0} e^{\frac{1}{2}(\frac{w}{t_0})^2 - \frac{x-x_c}{t_0}} \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{8}$$

$$\text{mit} \quad f_1(x) = \frac{A}{t_0} e^{-\frac{x}{t_0}}, \quad f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} w} e^{-\frac{(x-x_c)^2}{2w^2}},$$
$$z = \frac{x - x_c}{w} - \frac{w}{t_0}$$